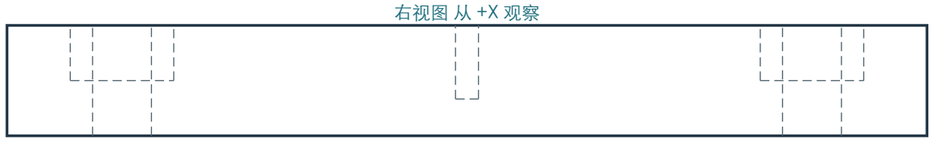
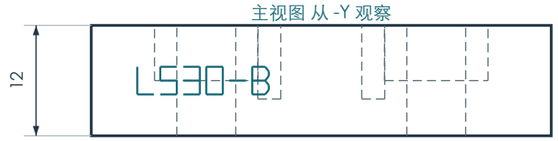
LS30-B | 位移台外露安装下板 R3-A7075-TABLE-MOUNT

下板专用加工图 / 第一角法：俯视在主视下方，右视在主视左方

右视图 从 +X 观察



主视图 从 -Y 观察



安装连接

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

S01/S02：M3×0.5 盲螺纹

连接厂家固定底座。

B01-B04：M6螺钉间隙孔

连接光学平台螺纹孔。

模块组好后，直接操作外露B孔。

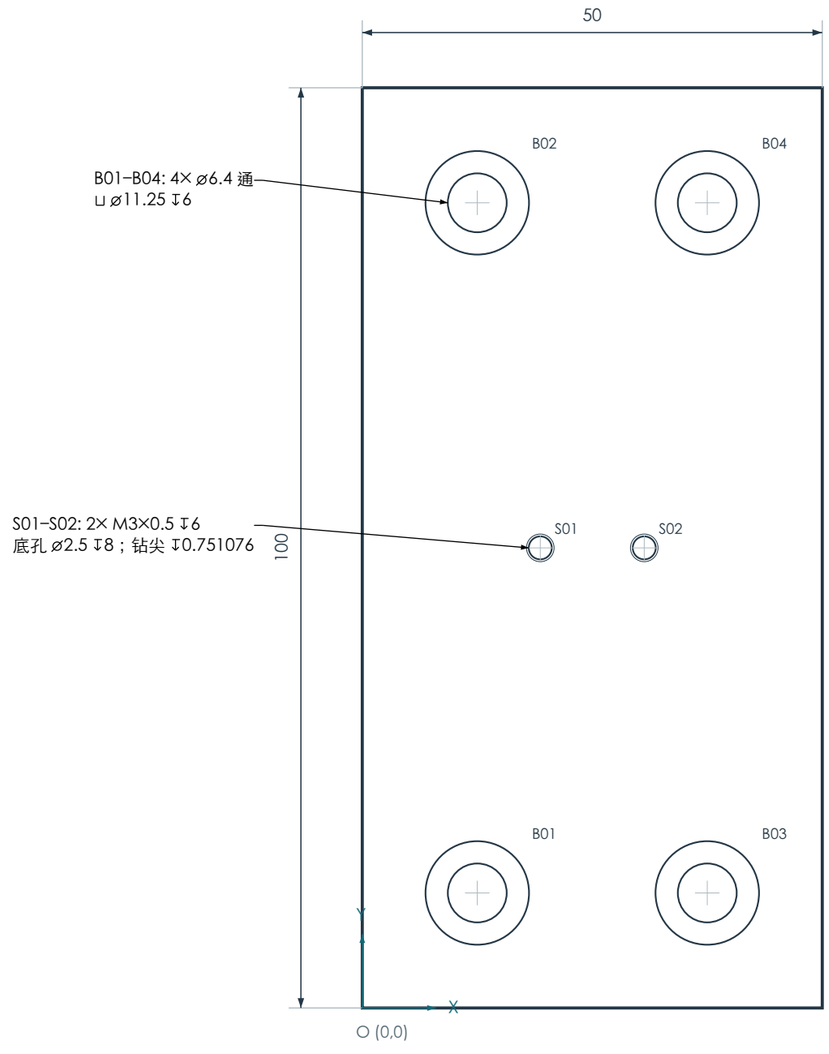
坐标变换

局部原点位于下板左下角。

装配平移：(-25, -50, 0)。

下板底面接触光学平台，Z=0。

S孔中点对应位移台固定底座中心。



俯视图 +Z / TOP

外形与基准

外形	50 × 100 × 12
材料	7075铝合金
处理	黑色阳极氧化
基准A	底接触面 Z=0
基准B	打标侧面 Y=0
基准C	左侧面 X=0

孔与紧固件

四角B孔：Ø6.4通、Ø11.25顶面圆柱沉孔深6。

4×M6×12，不加垫圈；名义旋入平台6。

中部S孔：M3×0.5有效牙深6，底孔Ø2.5圆柱深8+钻尖。

上板R2沿用原件，不在本册重出。

加工说明

孔口去毛刺；非基准锐边轻倒钝≤0.2。

不新增通用公差和粗糙度。

M3螺纹在STEP中简化为底孔。

制造时按孔表加工，不当作定位销孔。

台面采用25mm孔距M6公制网格；英制台面不适用。

孔位与操作净空核验见第三页。

模型 SHA256：f6a21026771e56c079d6579af4307062474e7ba368af4e33cc768ca9b931fbaa

参数 SHA256：eb5a067fb7bb0aa30703742ebdb5a7a99a7c1b2d7f2d50ed51ebd48e3a5faaa9

2026-10-07 | 7075铝合金 | 黑色阳极氧化

LS30-B | 孔表、沉孔与盲螺纹剖面

全部孔从TOP加工；坐标以左下角为原点；底面A为Z=0

逐孔坐标与规格 / mm

孔号	X	Y	入口	螺纹 / 底孔径	圆柱深	有效牙深	钻尖	沉孔径 / 深
S01	19.35	50	上	M3×0.5 / Ø2.5	8	6	0.7511	-
S02	30.65	50	上	M3×0.5 / Ø2.5	8	6	0.7511	-
B01	12.5	12.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6
B02	12.5	87.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6
B03	37.5	12.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6
B04	37.5	87.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6

四个B孔是光孔；M6螺纹在光学平台，B孔不攻牙。

中部S孔的加工与连接

两孔为M3×0.5盲螺纹，有效牙深6。

底孔Ø2.5，直圆柱钻深8；另加钻尖0.7511。

厂家固定底座的两颗M3螺钉旋入此处。

不设置定位销，不把简化底孔当作最终光孔。

侧面打标

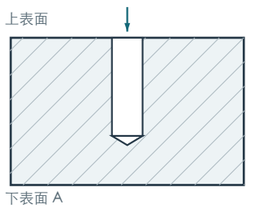
激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

Y=0侧面，向+X阅读：LS30-B。

起点X=5, Z=4.5；字高3。

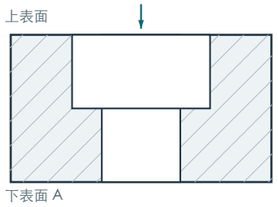
线宽0.22；不铣刻 。

S01/S02：M3盲螺纹剖面



上面加工 / M3×0.5
螺纹底孔：Ø2.5
圆柱钻深：8
有效牙深：6
钻尖余量：0.7511

B01-B04：M6平台固定光孔剖面



上面加工 / Ø6.4
圆柱钻深：通
沉孔 Ø11.25 × 深6

M6×12：夹持厚度12-6=6；平台旋入6。

平台有效牙深至少8；螺钉不加垫圈。

模型 SHA256：f6a21026771e56c079d6579af4307062474e7ba368af4e33cc768ca9b931fbaa

参数 SHA256：eb5a067fb7bb0aa30703742ebdb5a7a99a7c1b2d7f2d50ed51ebd48e3a5faaa9

2026-10-07 | 7075铝合金 | 黑色阳极氧化

LS30-B | 整套模块的平台安装与拆移

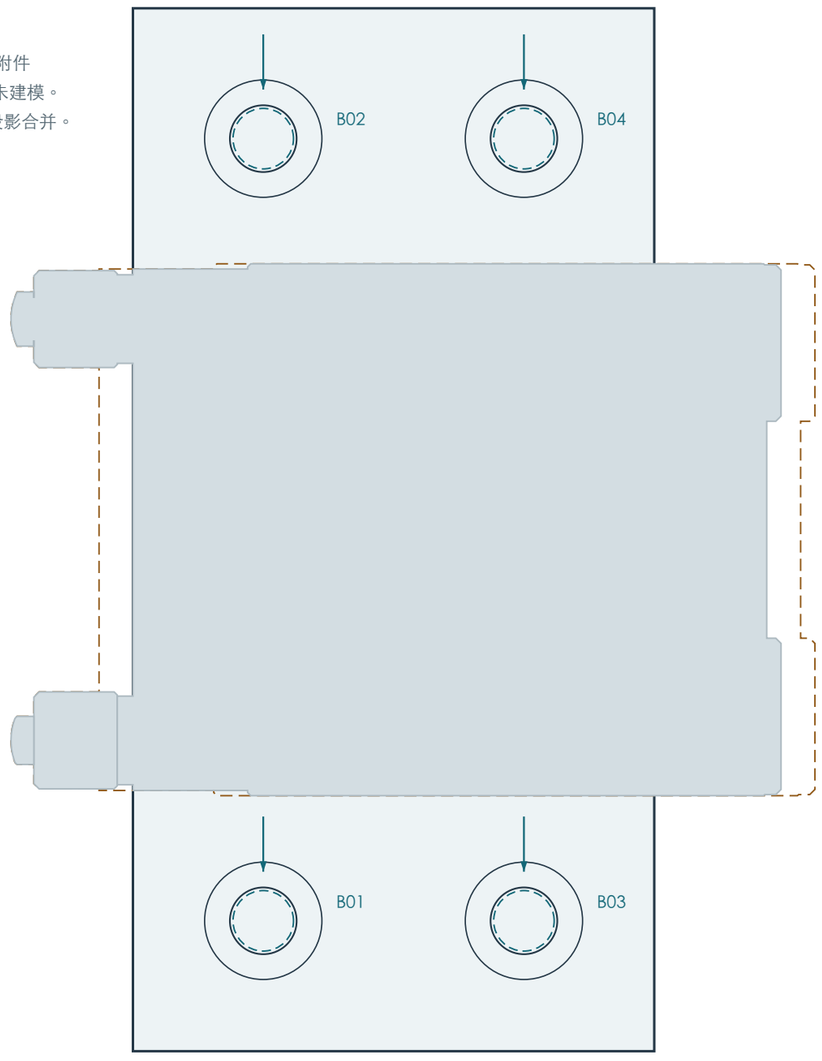
俯视操作图：真实总装投影与独立运动包络 / 安装螺钉和工具包络不是交付CAD实体

整套模块组好后，直接从TOP操作4×M6×12外露B孔。

虚线圆：工具包络

灰色：L/R柱、镜架与附件
参考CAD；物镜本体未建模。
不含下板；两手来源投影合并。

橙色虚线：已核验
运动包络



平台安装入口

四个B孔位于已核验模块及30-OBJ-M参考件的操作遮挡区外。
M6螺钉头部放入与扳手进入分开核验。
整套模块放上平台后，4×M6×12按对角顺序交替锁紧。
安装与拆移均无需拆上板或移动台。

核验包络 / mm

头部通行包络直径：10.22
工具转动包络直径：5.8
头部最小已核验净距：≥6.89
工具最小已核验净距：≥9.1
核验运动位置：L/R：q=-3.25、0、+3.25 mm（6姿态）
参考几何：正式柱、30-OBJ-M、真实镜架。
物镜本体未建模；净距仅限所列参考几何。
物镜外伸及俯仰/偏摆需按实物另核。
参考源SHA：b50c1b6e982ca22d8f86ba2fa67aeb490d93f2e880e39448a9ada0ac549dcc88

组装、安装与拆移

1. 工作台上：2×M3×8将固定底座连到下板；2×M3×10将上板R2连到移动台。
2. 把组好的完整模块放到光学平台。
3. 直接插入并锁紧4颗外露M6×12。
4. 拆移时逆序松开并取出4颗M6，整套移走；不用拆上板或移动台。

预装底座时，以工具孔与固定底座螺孔同轴为准。名义q=0是源姿态；实物读数按孔位标定。

模型 SHA256：f6a21026771e56c079d6579af4307062474e7ba368af4e33cc768ca9b931fbaa

参数 SHA256：eb5a067fb7bb0aa30703742ebdb5a7a99a7c1b2d7f2d50ed51ebd48e3a5faaa9

2026-10-07 | 7075铝合金 | 黑色阳极氧化